

FISICA II

COMPLEMENTO DE

TRANSMISION DEL CALOR

ENTROPIA

APLICACIONES EN EL AMBITO PROFESIONAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL ROSARIO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

Autor: Ing. Marcelo Raúl Borgetto

Objetivo:

El complemento amplía la información fundamentalmente con ilustraciones, sobre temas, que según la experiencia han sido de difícil o errónea interpretación por parte del alumnado y presenta una visión dirigida a las aplicaciones en el ámbito profesional de la ingeniería.

Las ilustraciones se encuentran sintetizadas, por lo que para la completa interpretación de los temas es necesario participar en clase.

Se ilustra para el caso de transformadores, la forma de disipar al aire ambiente la energía desarrollada por las pérdidas en el núcleo por histéresis y corrientes de Foucault y en los conductores por pérdidas por Joule. En ambos casos se combinan la transmisión por convección y conducción en el aceite aislante. También el radiante transmite hacia el aire por ambas formas.

Se observa también como disipa un diodo las pérdidas desarrolladas en la unión P-N, considerando como principal la conducción.

Para tal caso se adjunta el desarrollo de cálculos para un tipo de diodo, del cual se disponen los datos de manual, también incluidos. Es fundamental para el cálculo de la resistencia térmica R_{th} del disipador.

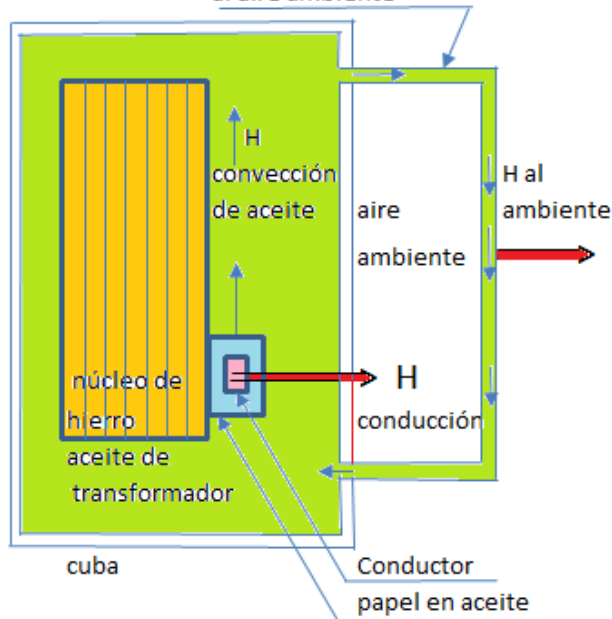
El flujo de calor debe ser el óptimo, ya que de lo contrario la temperatura del punto emisor se elevaría por sobre los valores admisibles, con la avería del componente

Se presentan ejemplos de aprovechamiento de la energía radiada para la determinación de la temperatura a distancia de un objeto. Esto es aprovechado para elementos que no son accesibles para tocar, como tuberías de alta temperatura, equipos en altura como chimeneas, donde se pueden detectar fugas de la aislación, componentes eléctricos de alta tensión, etc. Se ilustra el principio de funcionamiento de un termovisor y se muestra la imagen obtenida para un globo aerostático, un llave termomagnética y varios en equipamiento de alta tensión eléctrica (500000 V, donde los colores rojos indican fallas en las conexiones.

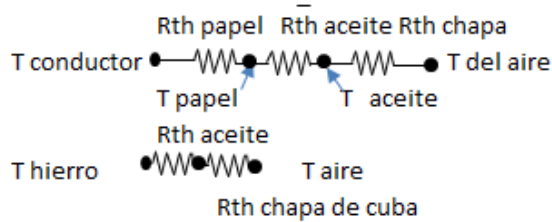
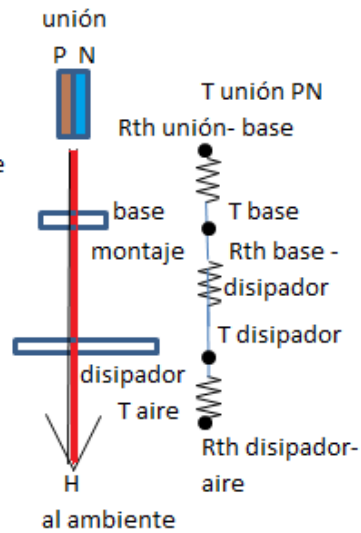
Se presenta un complemento del tema entropía que fundamenta los enunciados Clausius y permite la interpretación de la pérdida de capacidad de trabajo de la energía al aplicar los conceptos a máquinas o del desorden al aplicarlo en forma microscópica (analizando el movimiento molecular) en una expansión en el vacío.

FLUJO TERMICO DE PERDIDAS DE hierro y conductor de transformador

el radiante transmite por
conveccion y conduccion
al aire ambiente

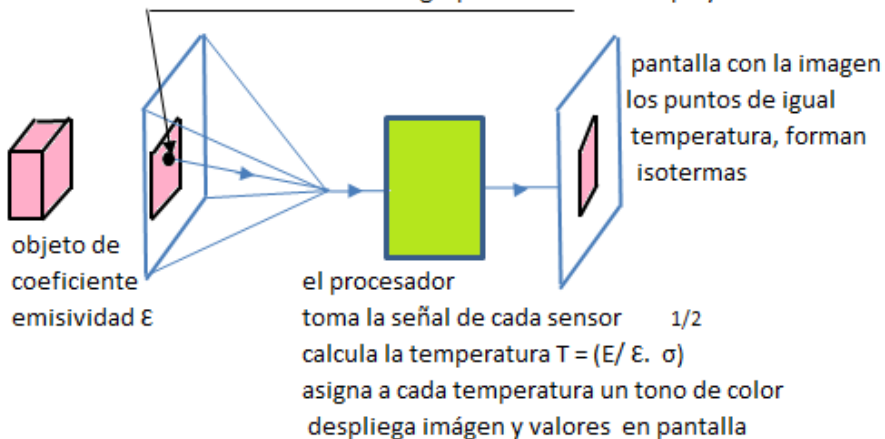


unión PN diodo

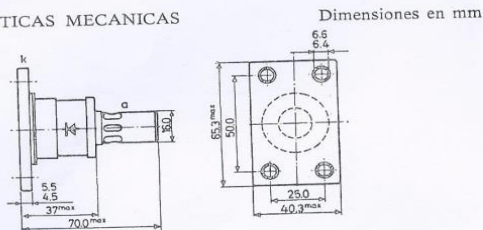


MEDICION Y VISUALIZACION DE IMAGENES DE TEMPERATURAS

imagen virtual con sensores de energía infra-roja transforma a 4
señal eléctrica a la energía por unidad de tiempo y area $E = \epsilon \cdot \sigma \cdot T$



CARACTERÍSTICAS MECANICAS



Peso neto: 230 g
Polaridad normal (perno cátodo): círculo azul arriba.
Polaridad inversa (perno ánodo): círculo rojo arriba.

SERIE BYX 33

(Toda la información se refiere a frecuencias hasta 400 Hz.)

CARACTERÍSTICAS (Valores límites)

Tensiones ²	BYX-33	400 400R	600 600R	800 800R	1000 1000R	1200 1200R	1600 1600R
Tensión inversa continua	V_R max.	400	600	800	1000	1200	1200 V
Tensión inversa de pico de trabajo	V_{RWM} max.	400	600	800	1000	1200	1200 V
Tensión inversa de pico repetitiva	V_{RRM} max.	400	600	800	1000	1200	1600 V
Tensión inversa de pico no repetitiva	V_{RRM} max.	450	650	900	1100	1300	1600 V

* Valores límites de acuerdo con el Sistema Máximo Absoluto definido en la publicación de la C.E.I., núm. 134.

** Para asegurar estabilidad térmica:

$$R_{thj-a} \leq 0,7 \text{ } ^\circ\text{C/W (c.c.) o } \leq 1,3 \text{ } ^\circ\text{C/W (c.a.)}$$

PROBLEMAS TERMICOS

por una máxima, que es la de la propia unión en cada circuito dado, y otra que es la límite de la base de montaje y que puede considerarse como la del ambiente.

4.2.1.1. SIMBOLOS TERMICOS

Se aplican a todas las etapas encontradas en un circuito y se definen como sigue:

- T_j = temperatura de la unión
- T_{mb} = temperatura de la base de montaje
- T_h = temperatura del radiador térmico
- T_{amb} = temperatura ambiente
- T_{stg} = temperatura de almacenamiento

4.2.2. Resistencia térmica

La eliminación del calor generado en la unión depende de distintas dificultades con las que se tropieza para conseguirlo, las cuales, llamadas resistencias térmicas, pueden compararse con las resistencias incluidas en un circuito eléctrico para limitar el paso de la corriente.

4.2.2.1. DEFINICION

La resistencia térmica se define como el grado en que se puede eliminar el calor de un dispositivo. Suele darse en grados Celsius por vatio y se expresa con el símbolo $^\circ\text{C/W}$. En realidad es el incremento de temperatura observado en un dispositivo con una disipación energética de 1 W. Si el calor se elimina rápidamente, la resistencia térmica es baja; si la conducción del calor es mala, esa resistencia es alta. La noción de resistencia térmica se aplica igualmente a superficies yuxtapuestas o superpuestas, casos en los cuales nos encontramos con la llamada resistencia de contacto térmica, que se suma a la propia de los materiales.

4.2.2.2. SIMBOLOS TERMICOS

Se aplican a todas las etapas de un circuito y se representan como sigue:

- R_{th} = resistencia térmica total
- R_{thj-mb} = resistencia térmica entre la unión y la base de montaje
- R_{thmb-h} = resistencia térmica base-radiador
- $R_{thh-amb}$ = resistencia térmica radiador-ambiente
- $R_{thmb-amb}$ = resistencia térmica base de montaje-ambiente

CARACTERÍSTICAS PUBLICADAS

Corrientes

Corriente media directa (en un período de 20 ms)
refrigerado hasta $T_{mb} = 120^\circ\text{C}$
hasta $T_{mb} = 55^\circ\text{C}$

I_{FAV}	max.	250 A
I_{FAV}	max.	400 A
I_F	max.	625 A

Corriente directa (c.c.)
Corriente directa de pico repetitiva

I_{FRM}	max.	2000 A
-----------	------	--------

Corriente directa de pico no repetitiva (ver fig. 47)

I_{FSM}	max.	4000 A
-----------	------	--------

Valor de Pt para fusión ($t = 10$ ms) (ver fig. 47)

Pt	max.	80000 A ² s
------	------	------------------------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de la unión

T_{stg}	—55 a +200	$^\circ\text{C}$
T_j	max.	190 $^\circ\text{C}$

RESISTENCIA TERMICA

Entre unión y base de montaje
Entre base de montaje y radiador sin compuesto
Entre base de montaje y radiador con compuesto (Dow Corning 340)

$$R_{thj-mb} = 0,2 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$R_{thmb-h} = 0,07 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$R_{thmb-h} = 0,03 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

VALORES NOMINALES

Tensión directa con $I_F = 1250$ A; $T_j = 190^\circ\text{C}$
Corriente inversa con $T_j = 175^\circ\text{C}$

$$V_F < 1,8 \text{ V } *$$

- BYX33-400(R) : $V_R = 400$ V
- BYX33-600(R) : $V_R = 600$ V
- BYV33-800(R) : $V_R = 800$ V
- BYX33-1000(R) : $V_R = 1000$ V
- BYX33-1200(R) : $V_R = 1200$ V
- BYX33-1600(R) : $V_R = 1200$ V

- $I_R < 50$ mA
- $I_R < 42$ mA
- $I_R < 32$ mA
- $I_R < 25$ mA
- $I_R < 20$ mA
- $I_R < 20$ mA

* Medida en condiciones de impulso, para evitar una disipación excesiva.

REPRESENTACION ANALOGICA

4.3. REPRESENTACION ANALOGICA

Sean cuales sean las condiciones de trabajo exigidas a un semiconductor, disipará siempre una determinada cantidad de energía (expresada en vatios), que se manifestará en una elevación de temperatura en la unión. Esta elevación de temperatura ocasionará un aumento de la corriente inversa, la cual, a su vez, incrementará más aún la temperatura, y así sucesivamente. Como los incrementos sucesivos son acumulativos, conviene eliminar el calor producido lo más rápida y completamente posible, con el fin de impedir la destrucción térmica de los cristales.

La representación analógica de un circuito térmico es la que se da en la figura 20, en la cual se indican los puntos de temperatura y las distintas resistencias térmicas mencionadas en los apartados 4.2.1.1 y 4.2.2.2.

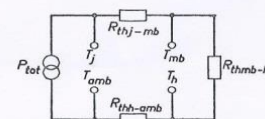


Fig. 20.

Consideremos por un instante un semiconductor que funcione como generador térmico, produciendo una potencia total P_{tot} , expresada en vatios, igual a la potencia máxima que las uniones pueden aguantar sin dañarse. Empezando en el generador, el primer punto de temperatura que hemos de considerar es el de la propia unión, T_j , en la que se efectúa la transferencia de calor en la dirección de la cápsula y por la resistencia térmica unión-montaje, R_{thj-mb} . Esta primera transferencia nos da una nueva etapa de temperatura, T_{mb} , que será la de la base de montaje. Esta última, fijada a un radiador, llevará el calor a un elemento refrigerador, a través de la cápsula y una resistencia térmica del radiador, R_{thmb-h} , llamada resistencia térmica de contacto.

Por eso el radiador recibirá una cierta cantidad de calor, que hará crecer su temperatura al nivel T_h , que lógicamente es superior a la ambiente y aumentará conforme lo haga la resistencia térmica $R_{thh-amb}$. Dedúcese de lo anterior que la diferencia de temperatura θ entre la de la unión y la ambiente puede escribirse simplemente en la forma:

$$\theta T_j \cdot T_{amb} = \theta T_{amb} \cdot T_h + \theta T_h \cdot T_{mb} + \theta T_{mb} \cdot T_j$$

PROBLEMAS TERMICOS

Como las dos temperaturas extremas de que se habló en el apartado 4.2.1 son, de un lado, la de la unión y, de otro, la del ambiente, vemos inmediatamente que la diferencia entre ambas está formada por la suma del aumento de temperatura de cada uno de los puntos considerados.

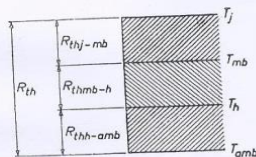


Fig. 21.

Una representación analógica de un circuito térmico es la que se da en la figura 21, que tal vez sea más fácil de entender y no deja lugar a dudas respecto al efecto acumulativo de los incrementos de temperatura y a que la resistencia térmica total R_{th} es la suma de las resistencias térmicas parciales según la fórmula:

$$R_{thj-amb} = R_{thj-mb} + R_{thmb-h} + R_{thh-amb}$$

4.4. CALCULOS TERMICOS

Todas estas temperaturas, en un circuito que contenga semiconductores, pueden determinarse mediante cálculos relativamente sencillos. Creemos que es esencial estar familiarizados con el uso de todas las características que se aplican a cada tipo de dispositivo y saber cómo emplear la ley de Ohm térmica en todas sus formas.

4.4.1. Ley de Ohm térmica

La fórmula general de la ley de Ohm térmica está dada por la fórmula:

$$T_j = T_{amb} + P_{tot} (R_{thj-mb} + R_{thmb-h} + R_{thh-amb}) \quad (1)$$

de la que se obtiene:

$$a) \text{ la temperatura de la base de montaje, } T_{mb}, \quad (2)$$

$$T_{mb} = T_{amb} + P_{tot} (R_{thmb-h} + R_{thh-amb})$$

36

CALCULOS TERMICOS

b) la temperatura del radiador térmico, T_h ,

$$T_h = T_{amb} + (P_{tot} \times R_{thh-amb}) \quad (3)$$

c) la temperatura ambiente admisible, T_{amb} ,

$$T_{amb} = T_j - P_{tot} (R_{thj-mb} + R_{thmb-h} + R_{thh-amb}) \quad (4)$$

d) la resistencia térmica entre la unión y la base de montaje, R_{thj-mb} ,

$$R_{thj-mb} = \frac{T_j - T_{amb}}{P_{tot}} - (R_{thmb-h} + R_{thh-amb}) \quad (5)$$

e) la resistencia térmica de contacto, R_{thmb-h} ,

$$R_{thmb-h} = \frac{T_j - T_{amb}}{P_{tot}} - (R_{thj-mb} + R_{thh-amb}) \quad (6)$$

f) la resistencia térmica del radiador, $R_{thh-amb}$,

$$R_{thh-amb} = \frac{T_j - T_{amb}}{P_{tot}} - (R_{thj-mb} + R_{thmb-h}) \quad (7)$$

Estas fórmulas secundarias nos permiten obtener valores de las resistencias térmicas, así como de temperaturas en todas las etapas de un circuito dado.

Supongamos un dispositivo semiconductor asociado a un radiador de resistencia térmica igual a 2°C/W , que se quiere que funcione en una temperatura ambiente de 50°C , y cuyas características específicas sean:

$$P_{tot} = 40 \text{ W}; T_j = 190^\circ\text{C}; R_{thj-mb} = 1^\circ\text{C/W}; R_{thmb-h} = 0,5^\circ\text{C/W}$$

4.4.1.1. CALCULO DE LA TEMPERATURA DE LA UNION

La fórmula (1) nos permite efectuar esta operación, que es:

$$T_j = T_{amb} + P_{tot} (R_{thj-mb} + R_{thmb-h} + R_{thh-amb})$$

de donde:

$$T_j = 50 + 40 (1 + 0,5 + 2) = 190^\circ\text{C}$$

4.4.1.2. CALCULO DE LA TEMPERATURA DE LA BASE DE MONTAJE

La fórmula (2) nos dará:

$$T_{mb} = T_{amb} + P_{tot} (R_{thmb-h} + R_{thh-amb})$$

37

PROBLEMAS TERMICOS

o, lo que es igual:

$$T_{mb} = 50 + 40 (0,5 + 2) = 150^\circ\text{C}$$

4.4.1.3. CALCULO DE LA TEMPERATURA DEL RADIADOR

En este caso tenemos que usar la fórmula (3), que nos da:

$$T_h = T_{amb} + (P_{tot} \times R_{thh-amb})$$

de la cual sacamos:

$$T_h = 50 + (40 \times 2) = 130^\circ\text{C}$$

4.4.1.4. CALCULO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

Esta se obtendrá aplicando la fórmula (4), o sea:

$$T_{amb} = T_j - P_{tot} (R_{thj-mb} + R_{thmb-h} + R_{thh-amb})$$

de la cual se saca:

$$T_{amb} = 190 - 40 (1 + 0,5 + 2) \\ = 190 - 140 = 50^\circ\text{C}$$

4.4.1.5. CALCULO DE LA RESISTENCIA TERMICA BASE DE MONTAJE-UNION

La fórmula (5) nos dará:

$$R_{thj-mb} = \frac{T_j - T_{amb}}{P_{tot}} - (R_{thmb-h} + R_{thh-amb})$$

o sea:

$$R_{thj-mb} = \frac{190 - 50}{40} - (0,5 + 2) \\ = 3,5 - 2,5 = 1^\circ\text{C/W}$$

4.4.1.6. CALCULO DE LA RESISTENCIA TERMICA DE CONTACTO

Aplicando la fórmula (6) tendremos:

$$R_{thmb-h} = \frac{T_j - T_{amb}}{P_{tot}} - (R_{thj-mb} + R_{thh-amb})$$

o sea:

$$R_{thmb-h} = \frac{190 - 50}{40} - (1 + 2) \\ = 3,5 - 3 = 0,5^\circ\text{C/W}$$

38

CALCULOS TERMICOS

4.4.1.7. CALCULO DE LA RESISTENCIA TERMICA DEL RADIADOR

Por último, por medio de la fórmula (7) podremos calcular el valor de la resistencia térmica del radiador, que es:

$$R_{thh-amb} = \frac{T_j - T_{amb}}{P_{tot}} - (R_{thj-mb} + R_{thmb-h})$$

o sea:

$$= \frac{190 - 50}{40} - (1 + 0,5) \\ = 3,5 - 1,5 = 2^\circ\text{C/W}$$

Hay que tener en cuenta que la resistencia térmica puede calcularse también dividiendo los aumentos de temperatura por el calor total disipado, lo que nos dará:

$$R_{thj-mb} = \frac{T_j - T_{mb}}{P_{tot}} \quad (8)$$

de donde:

$$\frac{190 - 150}{40} = 1^\circ\text{C/W}$$

$$R_{thmb-h} = \frac{T_{mb} - T_h}{P_{tot}} \quad (9)$$

es decir:

$$\frac{150 - 130}{40} = 0,5^\circ\text{C/W}$$

$$R_{thh-amb} = \frac{T_h - T_{amb}}{P_{tot}} \quad (10)$$

de la cual se tiene:

$$\frac{130 - 50}{40} = 2^\circ\text{C/W}$$

Se observará que estos cálculos demuestran que los valores de las resistencias térmicas deben ser lo más bajos posible para que el dispositivo se pueda usar con el máximo rendimiento. En realidad, hemos de recordar que las pérdidas llegan a veces a varios cientos de vatios en estos tipos de semiconductores, y que una ganancia de sólo varias décimas de grado por vatio en la resistencia térmica proporcionará un funcionamiento bastante mejorado.

39

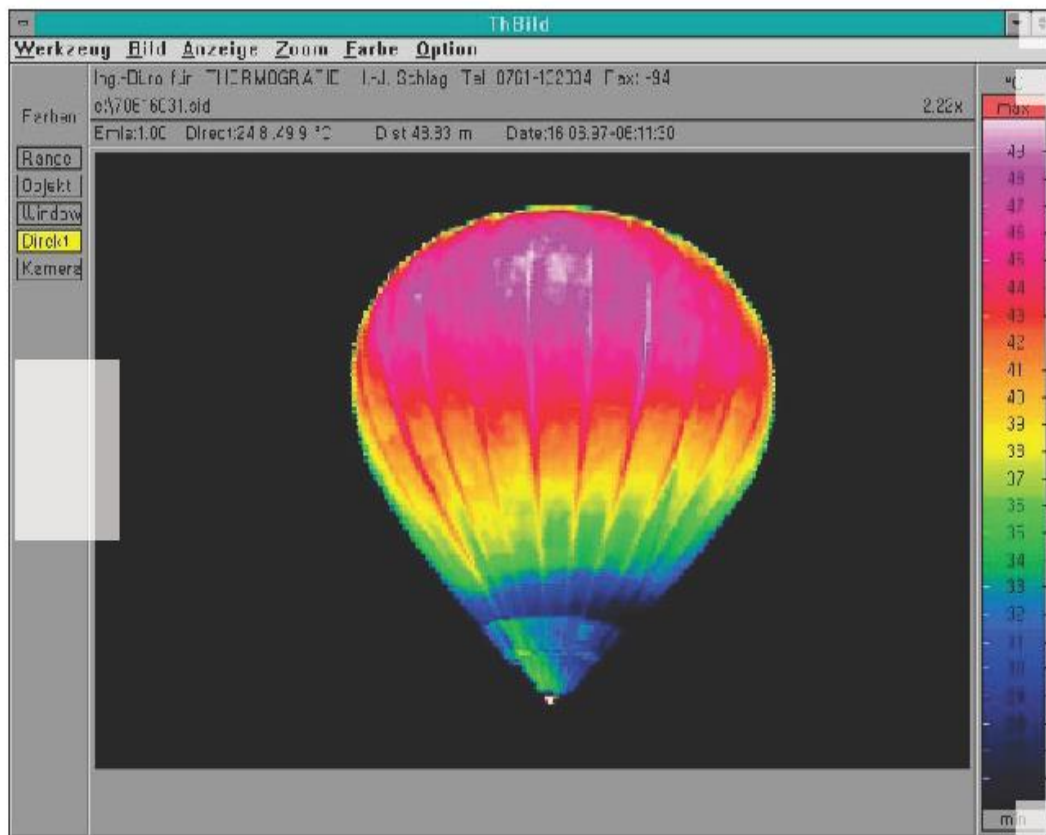
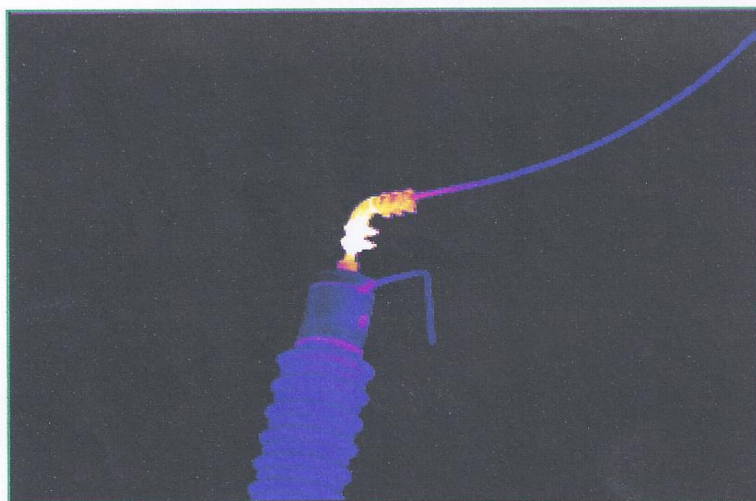


Imagen mostrando variación de temperatura en un globo de aire caliente.

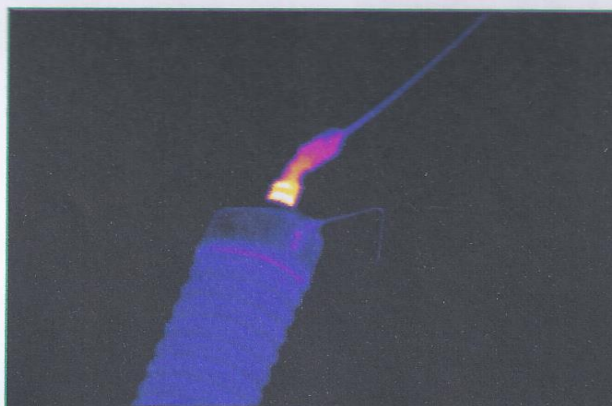
[Más detalles](#)



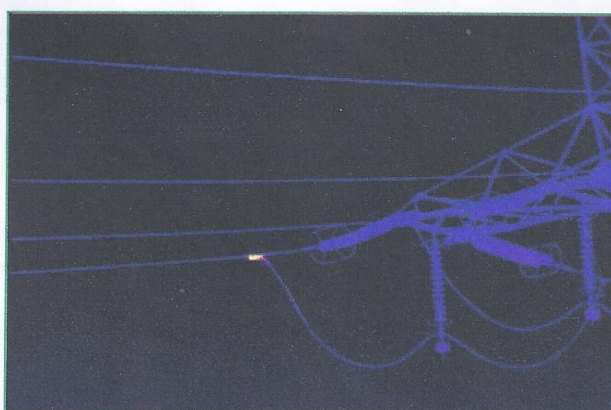


T1VL Fase R 132 kv.

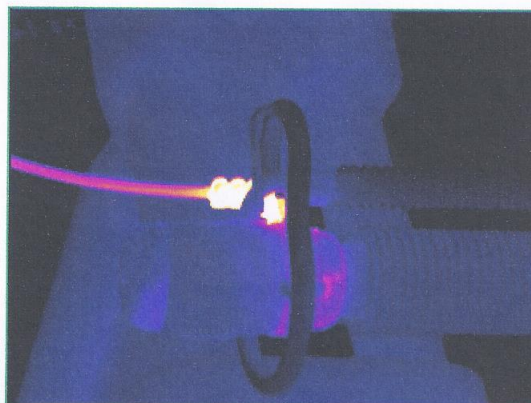
*** Morseto lado Estación en la Retención de salida



**T1VL Fase R
Morseto Bushing de 220 kv.**



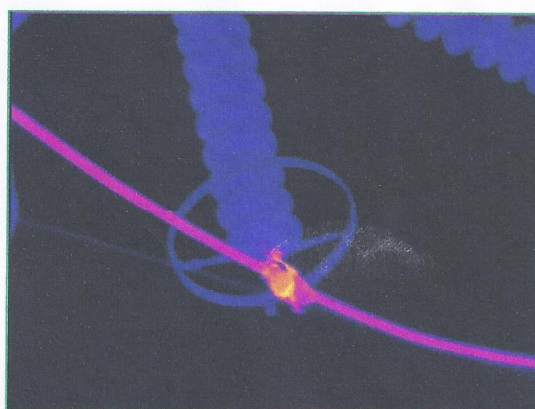
**2RAVL1 Fase R
Morseto lado estación de la retención de salida**



2DL02 Fase R
Morseto lado de barra



2SL02 Fase T
Morseto lado TI



2RASN1 Fase T
Cuello muerto

COMPLEMENTO DE ENTROPIA

INECUACION DE CLAUSIUS

Comparación de ciclos reversibles e irreversibles

Reversible: concluida la evolución o ciclo debe ser posible realizarlo en sentido inverso, dejando el sistema y el medio exterior en el mismo estado que al principio sin energía adicional, como ejemplo en el motor de Carnot de salida W se puede llevar el Q_2 con una máquina frigorífica de Carnot alimentada con W , volviendo el Q_1 a la fuente T_1 .

Cualquier ciclo reversible se puede descomponer en infinitos ciclos pequeños de Carnot, por lo que las conclusiones sobre este ciclo son aplicables a todos los ciclos reversibles

Irreversible: en el proceso una cantidad de calor q superior a Q_2 de la máquina de Carnot pasa a T_2 sin realizar trabajo, será producto de irreversibilidades que no aporta a W , por lo que Q_1 no podrá volver íntegramente a la fuente T_1 .

Las causas de las irreversibilidades son la falta de equilibrio mecánico (no cuasi-estático, trabajo no conservativo como rozamientos), térmico (transmisión de calor con salto finito de temperatura), químico (reacciones disipativas). En la vida real todos los procesos incluyen partes irreversibles.

Análisis del retorno de calor a la fuente caliente en el ciclo reversible

Si se instalan un motor MR y otro igual funcionando a la inversa como refrigerador RR reversibles

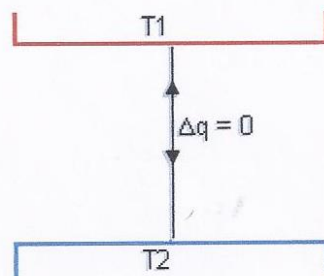
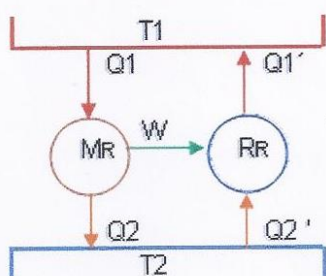
$$\eta_c = \frac{W}{Q_1} = \frac{W}{Q_1'}$$

Con el η del ciclo de CARNOT

Resultan $Q_1 = Q_1'$ y $Q_2 = Q_2'$

El resultado neto queda ilustrado

El universo queda como estaba con Q_1 en T_1



Análisis del retorno de calor a la fuente caliente en el ciclo irreversible

Teorema de CARNOT

Si se instalan un motor M_i irreversible y un refrigerador RR reversibles

Supuesto el $\eta_i > \eta_R$,

$$\eta_i = \frac{W}{Q_1} > \frac{W}{Q_1'} \quad \text{resulta } Q_1' > Q_1$$

$$Q_2 = Q_1 - W, \quad Q_2' = Q_1' - W$$

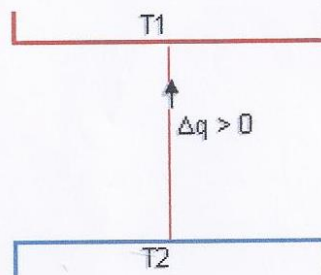
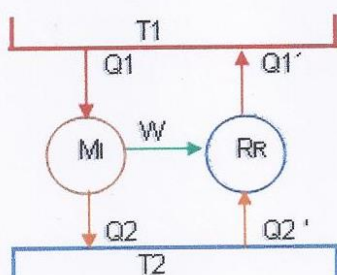
$$Q_2' - Q_2 = Q_1' - W - (Q_1 - W) > 0$$

resulta $Q_2' > Q_2$

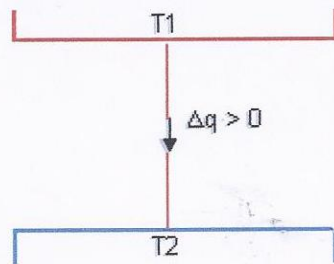
$$Q_1' - Q_1 = \Delta q \quad \text{y} \quad Q_2' - Q_2 = \Delta q$$

El resultado neto queda ilustrado

Es absurdo por el 2do principio, no se puede pasar Δq de T_2 a T_1 sin W no puede ser $\eta_i > \eta_R$, esta es la conclusión del teorema de Carnot



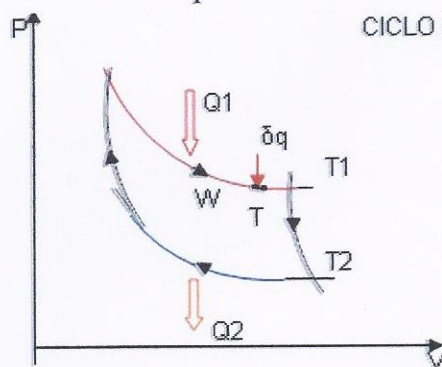
Lo que debe ocurrir cuando la máquina es irreversible como resultado neto es:



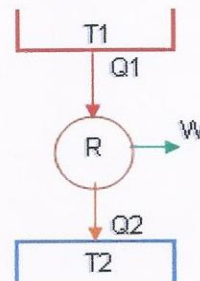
El Δq valoriza el grado de irreversibilidad del proceso
Es energía que pasa de T1 a T2 sin realizar trabajo,
El Δq no puede regresar a T2 sin proveer energía extra
El universo no puede quedar como estaba con Q1 en la fuente de T1

Entropía generada

Evaluamos la $\oint \frac{\delta q}{T}$ para un ciclo reversible de CARNOT



CICLO REVERSIBLE



$$\oint \frac{\delta q}{T} = \frac{Q1}{T1} - \frac{Q2}{T2}$$

En el ciclo reversible

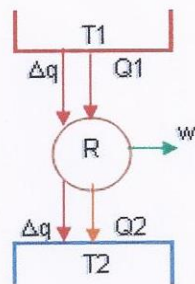
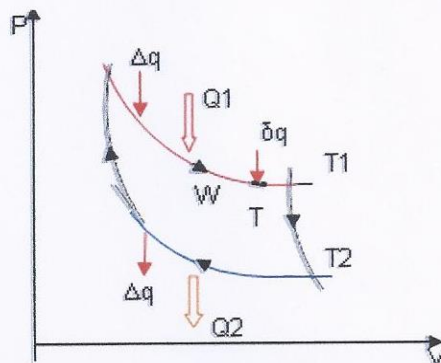
$$\frac{Q1}{Q2} = \frac{T1}{T2} \Rightarrow \frac{Q1}{T1} = \frac{Q2}{T2}$$

$$\boxed{\oint \frac{\delta q}{T} = 0}$$

Evaluamos la $\oint \frac{\delta q}{T}$ para un ciclo irreversible

Simplificamos considerando el ciclo reversible y agregando la intervención de Δq entregado por la fuente caliente que pasa a la fría y que representa el grado de irreversibilidad del ciclo

CICLO NO REVERSIBLE



$$\oint \frac{\delta q}{T} = \frac{Q1 + \Delta q}{T1} - \frac{Q2 - \Delta q}{T2}$$

$$= 0 + \frac{\Delta q}{T1} - \frac{\Delta q}{T2} < 0$$

dado que $T1 > T2$

$$\boxed{\oint \frac{\delta q}{T} < 0}$$

La integral cerrada del ciclo es cero si es reversible y menor de cero si contiene irreversibilidad (**inecuación de clausius**). La diferencia de la integral con el cero indica el grado de irreversibilidad del proceso, Δq que representa a las irreversibilidades, se transmite de T1 a T2 sin producir trabajo y no sería posible devolver esta energía a la fuente caliente a través de una máquina frigorífica como si lo sería para $Q2$, que es la menor cantidad de calor posible entregada a la fuente fría, según se puede deducir del ciclo de CARNOT.

Si bien la energía Δq se conserva, el hecho de que Δq pase de T1 a T2 indica que esta energía ya pierde la capacidad de generar el trabajo en este salto ΔT , se toma como una **pérdida de capacidad de trabajo o degradación de la energía**

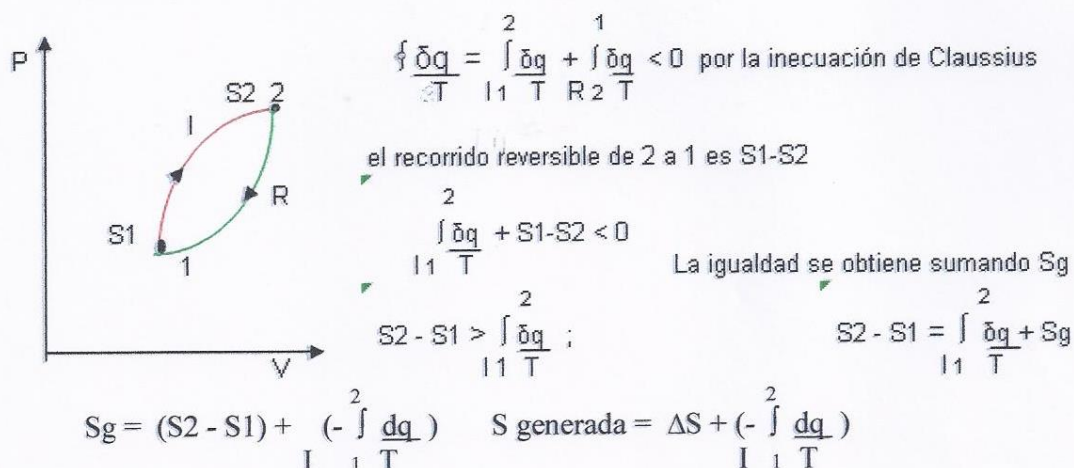
La diferencia de la integral con el cero se hace más evidente si se escribe:

$$\oint \frac{\delta q}{T} + S_g = 0$$

S_g representa el grado de irreversibilidad o pérdida de capacidad de trabajo y se denomina entropía generada y es siempre mayor a cero (excepto cuando es reversible que vale cero)

$$S_g = - \oint \frac{\delta q}{T}$$

La integral $\delta q/T$ en una evolución abierta



S_g : es la valorización de la irreversibilidad del proceso, será cero cuando la integral es igual a $\Delta S = S_2 - S_1$ (reversible).

Es la suma de la variación de la función de estado S (recorrido reversible) del sistema y la integral que se toma como la entropía transferida al medio ambiente

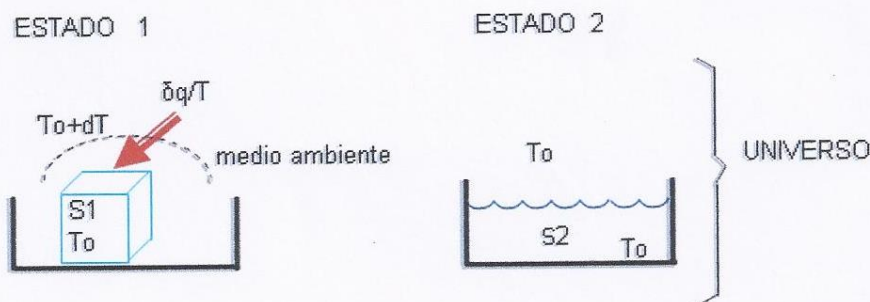
Considerando el sistema con su medio ambiente (en conjunto el universo):

$$S_g \text{ Universo} = \int_{\text{SIST}} \frac{\delta q}{T} + \int_{\text{AMB}} \frac{\delta q}{T}$$

La determinación de S_g requiere definir para cada caso en forma adecuada, el sistema y el medio ambiente.

Ejemplos - Sistema : hielo /agua - Medio ambiente: aire del ambiente

Reversible



$$\text{Sistema: } \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = S_2 - S_1 = \frac{m.L}{T_0}$$

$$\text{Ambiente: } \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = - \frac{m.L}{T_0}$$

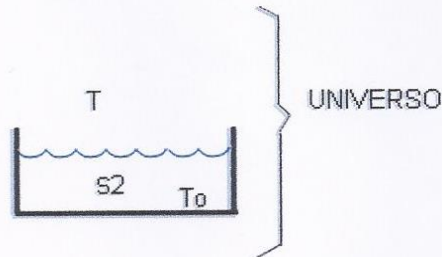
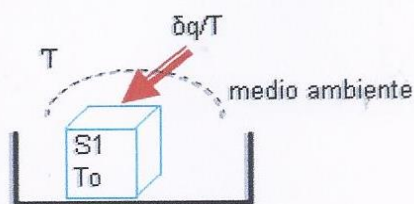
$$S_g = \frac{m.L}{T_0} - \frac{m.L}{T_0} = 0$$

La entropía del universo no se modifica en un proceso reversible

Irreversible

ESTADO 1

ESTADO 2



$$\text{Sistema: } \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = S_2 - S_1 = \frac{m.L}{T_0}$$

$$\text{Ambiente: } \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = \frac{m.L}{T} < (S_2 - S_1)$$

$$S_g = \int_{\text{SIST}} \frac{\delta q}{T} + \int_{\text{AMB}} \frac{\delta q}{T} = \frac{m.L}{T_0} - \left(\frac{m.L}{T} \right) > 0$$

Luego del proceso irreversible la entropía del universo siempre aumenta.

En el universo se realizan transformaciones continuas irreversibles, el salto térmico tiende a disminuir y la energía adquiere formas menos transformables (temperaturas menores), llegaría el momento en que todas las fuentes se encontrarían a la misma temperatura "muerte térmica"

Deducción curvas T (s) a V=cte y P=cte

Pag. 43

Usando $dh = du + p \cdot dv + v \cdot dp$
se reemplaza du en 1° principio

$$\delta q = du + p \cdot dv = cv \cdot dT + p \cdot dv$$

$$\delta q = dh - v \cdot dp = cp \cdot dT - v \cdot dp$$

$$\int_1^2 \frac{\delta q}{T} = \int_1^2 cv \cdot \frac{dT}{T} + \int_1^2 \frac{R}{v} \cdot dv$$

$$\int_1^2 \frac{\delta q}{T} = \int_1^2 \frac{cp}{T} \cdot dT - \int_1^2 \frac{R}{P} \cdot dp$$

$$S_2 - S_1 = \Delta S = cv \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} + R \cdot \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$S_2 - S_1 = \Delta S = cp \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} - R \cdot \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Si V = CTE

Si P = CTE

$$\Delta S = cv \cdot \ln (T_2/T_1)$$

$$\Delta S = cp \cdot \ln (T_2/T_1)$$

$$e^{\frac{\Delta S/cv}{}} = T_2/T_1 ; \quad T_2 = T_1 e^{\frac{\Delta S/cv}{}}$$

$$e^{\frac{\Delta S/cp}{}} = T_2/T_1 ; \quad T_2 = T_1 e^{\frac{\Delta S/cp}{}}$$

Pag 43

Otro ejemplo es la expansión en el vacío de un gas sin intercambio de Q ni de W, $\Delta U = 0$ como el experimento de Joule

El gas pasa de un volumen V a 2V sin realizar trabajo, en forma espontánea

$$S_2 - S_1 = \Delta S = c_v \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} + R \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}, \quad T_2 = T_1$$

$$S_g = \Delta S + \int_{AMB}^2 \frac{\delta q}{T}$$

Como no hay intercambio de calor con el ambiente la integral es cero

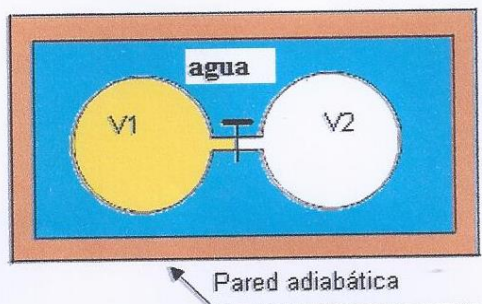
$$S_g = R \cdot \ln \frac{V_2}{V_1} = R \cdot \ln 2 \quad \text{la entropía generada del universo aumenta}$$

No se puede interpretar que hay un Δq que no realiza trabajo, pero las moléculas pasan a un estado más desorganizado, que por si solo no vuelve al estado original.

En este caso el aumento de entropía representa el paso espontáneo de un estado ordenado a otro de mayor desorden, ya que las moléculas están más dispersas en un volumen mayor.

Para volver el universo a la situación inicial se debería hacer un trabajo extra de compresión.

El aumento de entropía implica que los procesos espontáneos tienden a uniformar temperaturas y presiones, con la anulación de las posibilidades de realizar trabajo.



Análisis de la Expansión en el vacío de un gas desde el punto de vista microscópico OPTATIVO

La cantidad microscópica asociada a la Entropía es la Probabilidad relativa de las diferentes formas de distribuirse las moléculas en el sistema. Luego de comunicar los recipientes, en el estado inicial las moléculas ocupan la mitad del recipiente, es poco probable que las moléculas queden ordenadas en este estado, en el estado final las moléculas ocupan todo el recipiente; es un estado altamente probable.

Las moléculas bajo expansión libre se mueven de un estado poco probable a un estado muy probable. Dadas todas las formas de distribuirse al azar las moléculas, en un gran número de estados se distribuyen en todo el recipiente, con cierta uniformidad y desorden (repartidas aleatoriamente en cantidades parecidas en ambos recipientes en mayor espacio). Otro número muy bajo de estados se distribuye sin uniformidad y con orden (repartidas en menor espacio).

Como ejemplo, consideremos cuatro moléculas y calculamos el número de formas o estados posibles en que ellas se pueden distribuir entre los dos recipientes, el número de estados posibles es $P = 2^4 = 16$

De estos 16 estados posibles hay dos poco probables, que las 4 se encuentren en el recipiente derecho o las 4 en el recipiente izquierdo. En términos probabilísticos hay un 1/16 de probabilidad de encontrar cualquiera de estos dos estados. Ahora, hay 6 estados probables para que las moléculas se distribuyan de

la forma más uniforme, esto es, dos moléculas en cada compartimiento. Por tanto, la probabilidad para encontrar cualquiera de estos estados es $6/16$. Cualquier otro estado es menos probable.

El cálculo macroscópico resulta en un aumento de la entropía, se puede considerar microscópicamente como una transformación de un estado de baja probabilidad (todas las moléculas de un lado a otro estado altamente probable (uniformemente distribuidas en los dos recipientes).

Si el número de moléculas es N , entonces $P = 2^N$

Boltzman propuso en 1877 la siguiente relación entre Entropía y la cantidad de estados posibles del sistema:

$$S = k \ln P$$

En el estado inicial $S_i = 0$, en el estado final $S_f = k N \ln 2$, lo cual coincide con el cálculo macroscópico de la variación de la Entropía para un gas ideal en expansión libre, realizado en forma específica (por unidad de masa), por lo que entonces $S_f = (kN/m) \ln 2$, lo que implica que $R = k.N/m$

Efectivamente $R = \bar{R} / M = \bar{R} N_o / M N_o = k N_o / M$ (recordar que $k = \bar{R} / N_o$), siendo N_o / M el N° de moléculas por unidad de masa para el mol, para una masa m es N/m siendo $R = kN/m$

La Entropía es una medida del aumento del desorden global, El desorden está cuantitativamente relacionado con P . Los procesos naturales tienden a aumentar la entropía o desorden del Universo.